

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS

PLATAFORMA WEB B2B — OCHOA PARTS

Proyecto:	Plataforma web de catálogo y pedidos B2B para Inversiones Ochoa Parts, C.A.
Audiencia:	Equipo de desarrollo — documento interno
Fecha:	21 de septiembre de 2026
Estado:	En desarrollo
Responsable:	Ing. Yornel Marval
Versión:	1.0

Plazo. La meta interna es entregar en 6 semanas. El margen posterior queda reservado para revisiones, imprevistos y estabilización. Nadie planifica sobre el margen.

1. CONTEXTO Y OBJETIVO

Ochoa Parts es un distribuidor de instrumentación y control industrial con más de 200 marcas y presencia comercial en Venezuela, Panamá y Estados Unidos. Su sitio actual (www.ochoaparts.com) es una aplicación PHP tradicional con URLs paramétricas, sin filtros, sin área de clientes, sin analítica funcional y sin posicionamiento por producto en Google.

El objetivo es reemplazarlo por una plataforma que convierta el catálogo en un canal de venta: catálogo indexable por referencia técnica, pedidos en línea con pago manual verificado por el equipo del cliente, y un panel administrativo que les dé autonomía total.

1.1 Decisiones de negocio ya cerradas

Estas decisiones están cerradas y no se reinterpretan:

- **Una sola tienda.** No hay multi-tenant, no hay multi-sede, no hay inventario por país. Una sola existencia por producto.
- **Pagos 100% manuales.** El cliente declara su pago y sube comprobante; un administrador lo verifica y confirma. No existe ninguna pasarela ni integración bancaria.
- **Métodos de pago:** Zelle, pago móvil, transferencia nacional, transferencia internacional, efectivo en dólares y efectivo en euros.
- **Precios en USD** con equivalencia referencial en bolívares según una tasa que se registra manualmente en el panel, con fecha de vigencia visible.
- **Volumen:** el catálogo actual ronda las 1.000 referencias. Todo se dimensiona para operar sin degradación con 10.000.
- **Idioma y moneda:** solo español, solo USD como moneda base.
- **Sin integración con ERP,** sin configurador de productos, sin listas de precio por cliente, sin cursos, sin blog, sin app nativa.

1.2 Referencias

- **Sitio actual:** www.ochoaparts.com — se debe auditar antes de escribir código (ver sección 3).
- **Referencia funcional:** automatroni.com — catálogo B2B industrial con filtros facetados y fichas indexadas. Es la vara de comparación en buscador, filtros y fichas. No se copia su diseño.
- **Base de código propia:** tubusexpress.com (Angular + Node). Se reutiliza lo que aplique: estructura del proyecto, auth, carrito, pipeline de despliegue. No se reutiliza el diseño y no se hereda la ausencia de SSR.

2. ARQUITECTURA Y STACK

Capa	Tecnología	Notas
Frontend	Angular 20 con @angular/ssr	SSR obligatorio. Render híbrido: prerender para landings y páginas institucionales; server-render con caché para catálogo y fichas; client-only para carrito, área de cliente y panel
API	Node.js (NestJS o Express)	Capa delgada. Toda regla de negocio sensible (precios, impuesto, descuento, tasa, estados de pedido) vive aquí o en funciones RPC de Postgres. Nunca en el cliente
Base de datos	Supabase — plan Free	Postgres + Auth + RLS. Límites: 500 MB de base, 2 proyectos, pausa tras 7 días sin actividad, sin respaldos automáticos. Ver mitigaciones en 2.2
Storage	Cloudflare R2 — tier gratuito	10 GB, egress cero. Imágenes, fichas técnicas, manuales, comprobantes de pago y respaldos de la base
CDN / DNS / WAF	Cloudflare — plan Free	Cache Rules para HTML de catálogo, SSL, protección de bots y rate limiting
Hosting	Railway	Un servicio para Angular SSR y otro para la API, o un solo contenedor si la carga lo permite
Correo transaccional	Resend o Brevo (tier gratuito)	Definir en la investigación previa. Notificaciones de pedido y verificación de cuenta
Analítica	Google Analytics 4 + Search Console	Con eventos de búsqueda, búsqueda sin resultados, agregar al carrito y pedido creado

2.1 Principios de arquitectura

- El navegador nunca calcula un precio final, un impuesto, un descuento ni una equivalencia en bolívares. Recibe el valor calculado.
- RLS activa en todas las tablas desde el primer día. Un cliente autenticado solo lee sus propios pedidos, pagos y favoritos. El catálogo es de lectura pública. La escritura de catálogo, configuración y estados de pedido es exclusiva del rol administrador.
- Los comprobantes de pago se guardan en un bucket privado de R2 y se sirven con URL firmada de corta duración. Jamás públicos.
- Todo listado del catálogo se pagina en servidor. Ninguna consulta trae el catálogo completo al cliente.
- Las imágenes se procesan al subir: conversión a WebP, tres tamaños (miniatura, listado, ficha), nunca se sirve el original.

- Los slugs de producto y categoría son inmutables una vez publicados. Cambiar un nombre no cambia la URL; si se requiere, se crea una redirección 301.

2.2 Mitigaciones del plan gratuito de base de datos

Se utiliza el plan Free de Supabase. Trae tres riesgos que se resuelven con ingeniería:

Riesgo	Mitigación obligatoria
Pausa del proyecto tras 7 días sin requests	Cron externo (GitHub Actions o Cloudflare Worker) que llama un endpoint de salud cada 12 horas. Monitoreo con alerta si falla
Sin respaldos automáticos	pg_dump diario vía GitHub Actions, cifrado y subido a un bucket privado de R2. Retención de 30 días. Prueba de restauración documentada antes del go-live
Límite de 500 MB	No se almacenan binarios en la base. Se mide el tamaño real con los datos migrados y se proyecta a 10.000 referencias. Alerta al 70% de uso
Un solo proyecto por ambiente	Proyecto 1: producción. Proyecto 2: desarrollo y staging compartidos, con esquema separado si hace falta

3. INVESTIGACIÓN PREVIA — FASE 0

Duración: 3 días hábiles. No se escribe código de producto hasta cerrar esta fase. Cada punto produce un entregable concreto que se revisa en la reunión de cierre de Fase 0.

3.1 Auditoría del sitio actual

- **Inventario de URLs.** Rastrear www.ochoaparts.com completo (Screaming Frog o script propio). Obtener todas las URLs indexables: categorías, productos, páginas institucionales. Entregable: hoja con URL actual, tipo y URL destino en la nueva plataforma. Esta hoja es la tabla de redirecciones 301.
- **Search Console.** Solicitar acceso al cliente. Exportar páginas indexadas, consultas con clics e impresiones de los últimos 16 meses. Identificar qué URLs traen tráfico real: esas redirecciones son prioritarias y se prueban una por una.
- **Extracción del catálogo publicado.** Rastrear las fichas actuales y guardar referencia, nombre, descripción, marca, categoría e imagen. Sirve para cruzar con el archivo Excel del cliente y detectar productos que existen en la web pero no en el archivo, o viceversa.
- **Estructura de categorías.** Documentar el árbol actual de departamentos, categorías y subcategorías y proponer el árbol nuevo. El cliente lo aprueba antes de la migración.
- **Verificación anti-bots.** El sitio actual muestra una pantalla de verificación al acceder. Confirmar si afecta a Googlebot y documentarlo: es un argumento de mejora medible.

3.2 Análisis del archivo de catálogo del cliente

- Solicitar una muestra de 50 filas antes de recibir el archivo completo. Evaluar: columnas presentes, consistencia de referencias, duplicados, descripciones vacías, formato de precios, codificación de caracteres.
- Definir el formato canónico de importación (columnas obligatorias, opcionales, tipos, separadores) y entregarlo al cliente como plantilla. El importador del panel usará exactamente este formato.
- Documentar toda inconsistencia encontrada y reportarla al responsable del proyecto. El equipo no depura ni corrige datos por cuenta propia: los datos se migran tal como llegan.
- Verificar el nombrado de imágenes: deben coincidir con la referencia. Preparar el script de emparejamiento y reportar las que no crucen.

3.3 Validaciones técnicas (spikes)

Spike	Qué se valida	Entregable
Angular SSR	Render híbrido funcionando en Railway con una ficha de producto real, hydration sin errores, tiempo de respuesta en frío y con caché de Cloudflare	Repositorio base desplegado en staging
Búsqueda en Postgres	FTS con diccionario español + pg_trgm sobre 10.000 filas sintéticas. Búsqueda por referencia parcial, tolerancia a errores y facetas con conteo. Latencia objetivo < 150 ms	Consulta y plan de ejecución documentados
RLS	Políticas para cliente, operador y administrador. Prueba de que un cliente no puede leer pedidos ajenos ni escribir catálogo	Suite de pruebas de RLS
R2 + URLs firmadas	Subida desde la API, generación de URL firmada de 5 minutos para comprobantes, servicio público de imágenes vía CDN	Módulo de storage reutilizable
Pipeline de imágenes	Conversión a WebP y tres tamaños con sharp. Tiempo por imagen y tamaño resultante sobre 100 muestras reales	Script de procesamiento por lotes

Spike	Qué se valida	Entregable
Correo transaccional	Comparar Resend y Brevo: límite diario gratuito, dominio verificado, plantillas. Elegir uno	Proveedor elegido y dominio verificado
Respaldo y restauración	pg_dump a R2 desde GitHub Actions y restauración en el proyecto de staging	Workflow funcionando y documentado
Railway	Comportamiento del plan elegido: suspensión por inactividad, límites de memoria con SSR, variables de entorno, dominio personalizado detrás de Cloudflare	Documento de despliegue

3.4 Definiciones que se piden al cliente en Fase 0

Las gestiona el responsable del proyecto en la primera semana. Sin ellas, el módulo de pedidos no se puede cerrar.

- ☐ Datos de cada método de pago: correo Zelle, teléfono y RIF de pago móvil, cuentas nacional e internacional con banco y titular, instrucciones para efectivo en dólares y en euros.
- ☐ Fuente y frecuencia de la tasa de cambio, y quién la actualiza.
- ☐ Porcentaje de impuesto y si aplica a todos los productos por igual.
- ☐ Regla de descuento por volumen: monto mínimo y porcentaje.
- ☐ Lista de usuarios del panel con su rol (administrador u operador).
- ☐ Correo(s) que reciben las notificaciones de pedidos y número de WhatsApp comercial.
- ☐ Aprobación del árbol de categorías propuesto.

4. MODELO DE DATOS

Esquema de referencia. Se refina en Fase 0 con los datos reales, pero las entidades y relaciones no cambian.

Tabla	Campos principales	Notas
brands	id, name, slug, logo_url, is_active	Slug único e inmutable
departments	id, name, slug, sort_order, is_active	Nivel 1 del árbol
categories	id, department_id, name, slug, sort_order, is_active	Nivel 2
subcategories	id, category_id, name, slug, sort_order, is_active	Nivel 3
products	id, sku, name, slug, description, brand_id, subcategory_id, price_usd, stock_qty, stock_status, is_active, search_vector, created_at, updated_at	sku único. stock_status: available out_of_stock incoming. search_vector tsvector con trigger
product_images	id, product_id, r2_key, sort_order	Se generan variantes al subir
product_files	id, product_id, type, name, r2_key	type: datasheet manual
settings	key, value, updated_by, updated_at	tax_rate, volume_discount_min, volume_discount_pct, exchange_rate, exchange_rate_date, notification_emails, whatsapp_number
payment_methods	id, type, name, instructions, account_data (jsonb), is_active, sort_order	type: zelle pago_movil transfer_ve transfer_intl cash_usd cash_eur
profiles	id (= auth.users.id), full_name, company, tax_id, phone, address, role	role: customer operator admin
favorites	user_id, product_id, created_at	Clave compuesta
orders	id, order_number, user_id, status, subtotal_usd, discount_usd, tax_usd, total_usd, exchange_rate, total_bs, created_at	La tasa se congela en el pedido. order_number legible y secuencial
order_items	id, order_id, product_id, sku, name, unit_price_usd, qty, line_total_usd	Se copian sku, nombre y precio: el pedido no cambia si el producto cambia
order_payments	id, order_id, payment_method_id, reference, bank, paid_at, amount, currency, receipt_r2_key, status, reviewed_by, reviewed_at, review_note	status: submitted confirmed rejected. Un pedido puede tener varios intentos
order_status_history	id, order_id, from_status, to_status, changed_by, note, created_at	Historial completo, inmutable
downloads	id, title, description, r2_key, category, sort_order, is_active	Zona de descargas
pages	slug, title, content, updated_at	Quiénes somos, servicios
redirects	old_path, new_path, status_code, hits	Se carga desde la auditoría de Fase 0
import_jobs	id, filename, created_by, status, total_rows, ok_rows, error_rows, error_report_r2_key, created_at	Trazabilidad de cada importación

Índices mínimos

- products: único en sku y en slug; GIN sobre search_vector; GIN trigram sobre sku y name; compuesto (subcategory_id, is_active); (brand_id, is_active).
- orders: (user_id, created_at desc); (status, created_at desc).
- order_payments: (order_id); (status).

5. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Cada módulo lista sus criterios de aceptación. Un módulo no se considera terminado hasta cumplir todos.

5.1 Diseño y sistema visual

- Sistema de diseño propio: tokens de color, tipografía, espaciado, componentes base (botones, inputs, cards, tablas, badges de estado, modales, toasts, estados vacíos, esqueletos de carga).
- Se conserva el logotipo y los colores corporativos del cliente como base de la paleta.
- Mobile-first. Breakpoints: 360, 768, 1024, 1440. El panel administrativo también es usable en tablet.
- El buscador es el elemento protagonista: visible en la cabecera de todas las páginas públicas.
- Los estados de inventario tienen color y etiqueta consistentes en todo el sistema: verde disponible, gris agotado, ámbar por llegar.
- Contraste mínimo AA. Navegación completa por teclado en formularios y filtros.

Criterios de aceptación

- ☐ Todas las pantallas públicas y del panel usan únicamente componentes del sistema de diseño.
- ☐ Lighthouse accesibilidad ≥ 90 en inicio, listado y ficha.
- ☐ Ninguna pantalla muestra un estado vacío o de error sin diseño.

5.2 Catálogo y fichas

- Estructura de URLs: `/catalogo`, `/d/{departamento}`, `/d/{departamento}/{categoria}`, `/d/{departamento}/{categoria}/{subcategoria}`, `/marca/{marca}`, `/producto/{slug}`.
- Listado paginado en servidor, 24 por página, con vista cuadrícula y lista. Ordenamiento: relevancia, precio ascendente, precio descendente, nombre, disponibilidad.
- Ficha: galería, nombre, sku, marca (enlace), ruta de categorías (breadcrumb), descripción, precio USD, equivalencia Bs con fecha de tasa, estado de inventario, ficha técnica y manual descargables, botón agregar al carrito, botón favorito, enlace WhatsApp con el sku prellenado.
- Productos relacionados: misma subcategoría, misma marca, máximo 8.
- Productos inactivos devuelven 404 con sugerencias, no 500.
- Landings SEO para las 6 categorías principales con texto introductorio editable desde el panel.

SEO técnico

- SSR completo en listado y ficha. El HTML servido contiene el contenido del producto sin depender de JavaScript.
- Título y meta description dinámicos por página. Canonical en todas. Paginación con `rel prev/next`.
- JSON-LD Product en fichas (name, sku, brand, image, offers con price, priceCurrency USD, availability). JSON-LD BreadcrumbList en listados y fichas.
- sitemap.xml generado dinámicamente y particionado si supera 5.000 URLs. robots.txt con exclusión de carrito, cuenta y panel.
- Tabla de redirecciones 301 aplicada en el servidor SSR antes de resolver rutas.
- Open Graph en fichas con la imagen de tamaño listado.

Criterios de aceptación

- ☐ curl a una ficha devuelve el HTML con nombre, sku y precio sin ejecutar JavaScript.
- ☐ Validador de resultados enriquecidos de Google sin errores en 10 fichas de muestra.
- ☐ Todas las URLs con tráfico en Search Console redirigen a su destino correcto (prueba automatizada sobre la tabla).

- ☐ Core Web Vitals en móvil: LCP < 2,5 s, CLS < 0,1, INP < 200 ms en inicio, listado y ficha.

5.3 Buscador y filtros

- Búsqueda por texto sobre sku, nombre, marca y descripción. Prioridad: coincidencia exacta de sku > sku parcial > nombre > descripción.
- Tolerancia a errores de escritura mediante similitud de trigramas cuando la búsqueda exacta no devuelve resultados.
- Sugerencias mientras se escribe (a partir de 2 caracteres, con debounce de 250 ms): hasta 6 productos y 3 categorías.
- Filtros combinables: departamento, categoría, subcategoría, marca, disponibilidad, rango de precio. Cada opción muestra el conteo de resultados. Los filtros se reflejan en la URL como query params y son compatibles.
- Filtros como panel lateral en escritorio y como hoja inferior en móvil.
- Búsqueda sin resultados: se registra el término (evento en GA4 y tabla propia) y se muestran sugerencias.

Crterios de aceptación

- ☐ Buscar un sku exacto lo devuelve en primera posición.
- ☐ Buscar un sku con un carácter cambiado lo devuelve entre los tres primeros.
- ☐ Con 10.000 productos y tres filtros activos, la respuesta del listado con facetas es < 300 ms en servidor.
- ☐ Recargar una URL con filtros reproduce el mismo estado.

5.4 Inventario, precios y tasa

- Existencia única por producto: cantidad y estado. El estado se deriva de la cantidad salvo que el administrador lo fije manualmente como "por llegar".
- Impuesto: porcentaje global en settings, aplicado sobre el subtotal en el pedido. El precio mostrado en la ficha indica claramente si incluye o no impuesto (definir con el cliente en Fase 0).
- Descuento por volumen: si el subtotal del pedido supera el mínimo configurado, se aplica el porcentaje configurado. Se muestra en el carrito antes de generar el pedido.
- Tasa de cambio: valor y fecha en settings, editable solo por administrador. Toda equivalencia en Bs muestra "Tasa referencial del {fecha}". Al crear un pedido, la tasa vigente se copia al pedido y no cambia después.
- Historial de cambios de tasa (quién, cuándo, valor anterior y nuevo).

Crterios de aceptación

- ☐ Cambiar la tasa en el panel actualiza la equivalencia en el catálogo sin afectar pedidos existentes.
- ☐ Un pedido de prueba con subtotal sobre el mínimo muestra el descuento y lo persiste correctamente.
- ☐ El navegador no contiene la fórmula de cálculo del total.

5.5 Área de clientes

- Registro con correo y contraseña, verificación por correo obligatoria antes de poder generar pedidos. Recuperación de contraseña.
- Perfil: nombre, empresa, RIF o identificación fiscal, teléfono, dirección de entrega.
- Favoritos: agregar y quitar desde ficha y listado; página propia.
- Historial de pedidos con estado actual, detalle de cada pedido, pagos declarados y su estado, y posibilidad de cargar un nuevo comprobante si el anterior fue rechazado.

Crterios de aceptación

- ☐ Un usuario no verificado puede navegar y llenar el carrito pero no generar el pedido.

- ☐ Un usuario no puede acceder por URL a un pedido de otro usuario (prueba de RLS).

5.6 Carrito, pedidos y pago manual

Es el módulo con más lógica de estado. Se implementa exactamente así:

Carrito

- Persistente para usuarios autenticados (base de datos) y en memoria/localStorage para anónimos, fusionado al iniciar sesión.
- Muestra subtotal, descuento por volumen si aplica, impuesto, total en USD y equivalencia en Bs con fecha de tasa.
- Valida existencia al agregar y al generar el pedido; si un producto pasó a agotado, lo indica y no permite continuar con él.

Flujo de pedido

- **1. Generar pedido.** Se crea con estado `pending_payment`, número legible (OP-2026-00001), montos congelados y tasa congelada. Se envía correo al cliente con el resumen y a los correos de notificación del panel.
- **2. Elegir método de pago.** El cliente ve los métodos activos con sus datos e instrucciones. Elige uno.
- **3. Declarar el pago.** Formulario: referencia o número de operación, banco o emisor, fecha, monto y moneda, comprobante en imagen o PDF (máximo 10 MB). Para efectivo: fecha prevista y nota, sin comprobante obligatorio. Se crea `order_payment` con estado `submitted` y el pedido pasa a `payment_submitted`. Correo a los administradores.
- **4. Verificación.** Un administrador u operador abre el pedido, ve el pago declarado y el comprobante (URL firmada), y confirma o rechaza con nota obligatoria en el rechazo. Confirmar pasa el pedido a `paid`. Rechazar lo devuelve a `pending_payment` y notifica al cliente con la nota, permitiéndole declarar de nuevo.
- **5. Cumplimiento.** Desde `paid`, el administrador avanza a `processing` y luego a `shipped`, con nota opcional. Cada cambio notifica al cliente.
- **6. Anulación.** Desde cualquier estado excepto `shipped`, el administrador puede pasar a `cancelled` con nota obligatoria.

Máquina de estados

```
pending_payment → payment_submitted → paid → processing → shipped
payment_submitted → pending_payment    (pago rechazado)
cualquiera excepto shipped → cancelled
```

Las transiciones se validan en la API. Ninguna otra transición es posible. Cada transición escribe en `order_status_history`.

Criterios de aceptación

- ☐ Cada transición válida funciona y cada transición inválida devuelve error 409 sin modificar el pedido.
- ☐ El comprobante no es accesible sin URL firmada; la URL expira a los 5 minutos.
- ☐ Un rechazo con su nota llega al cliente por correo y aparece en su historial.
- ☐ El total del pedido no cambia si después se modifica el precio del producto o la tasa.
- ☐ Pedido de prueba completo, de carrito a `shipped`, ejecutado en staging por alguien ajeno al desarrollo del módulo.

5.7 Panel administrativo

- Roles: admin (todo) y operator (pedidos, pagos e inventario; no puede tocar configuración, usuarios ni precios).

- Productos: tabla con búsqueda, filtros y acciones masivas (activar, desactivar). Formulario de alta y edición con carga de imágenes por arrastre, reordenamiento y carga de fichas técnicas.
- Importador: sube Excel o CSV en el formato canónico, previsualiza las primeras filas, valida todo el archivo y muestra el reporte de errores por fila antes de confirmar. Modos: crear nuevos, actualizar existentes por sku, o ambos. Genera import_job con reporte descargable.
- Marcas, departamentos, categorías y subcategorías: CRUD con reordenamiento.
- Inventario: edición rápida de cantidad y estado desde la tabla de productos.
- Pedidos: bandeja con filtros por estado y fecha, contador de pedidos con pago por verificar visible en el menú, detalle con pagos, comprobante, historial y acciones de transición.
- Configuración: impuesto, descuento por volumen, tasa de cambio con historial, métodos de pago con sus datos, correos de notificación, número de WhatsApp.
- Usuarios del panel: alta, rol, desactivación.
- Contenido: textos de páginas institucionales, textos de landings SEO, zona de descargas.
- Búsquedas sin resultados: listado de términos y frecuencia, para que el cliente detecte productos que le piden y no tiene.

Criterios de aceptación

- ☐ Importar un archivo de 10.000 filas termina en menos de 2 minutos y produce un reporte de errores correcto.
- ☐ Un operador no puede acceder a configuración ni a usuarios, ni por interfaz ni por API.
- ☐ Toda acción del panel queda registrada con usuario y fecha.

5.8 Notificaciones

Evento	Cliente	Administradores
Registro	Verificación de correo	—
Pedido creado	Resumen con número, ítems, totales y métodos de pago	Aviso con enlace al pedido
Pago declarado	Confirmación de recepción del comprobante	Aviso de pago por verificar
Pago confirmado	Confirmación	—
Pago rechazado	Motivo y enlace para declarar de nuevo	—
En preparación / Despachado	Aviso con nota si existe	—
Anulado	Motivo	—

Plantillas HTML con el sistema de diseño, remitente con dominio verificado, y registro de cada envío con su resultado. Reintento automático ante fallo del proveedor.

6. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Área	Requerimiento
Rendimiento	TTFB de ficha en caché < 200 ms desde Cloudflare; sin caché < 800 ms. Listado con facetas < 300 ms en servidor. Bundle inicial de Angular < 250 kB comprimido
Caché	Cloudflare cachea HTML de inicio, listados y fichas con TTL de 10 minutos. Purga automática por URL al editar un producto o categoría desde el panel. Bypass total en carrito, cuenta, panel y API autenticada
Seguridad	RLS en todas las tablas. Validación de entrada en la API con esquemas. Rate limiting en login, registro, búsqueda y creación de pedidos. Subida de archivos con validación de tipo real (magic bytes), no solo extensión. Cabeceras de seguridad (CSP, HSTS). Secretos solo en variables de entorno
Escalabilidad	Todo probado con un dataset sintético de 10.000 productos, 200 marcas, 500 subcategorías y 5.000 pedidos antes del go-live
Disponibilidad	Endpoint de salud, cron de keep-alive, monitor externo gratuito (UptimeRobot o similar) con alerta por correo
Respalos	pg_dump diario a R2 con retención de 30 días. R2 tiene versionado activo en el bucket de comprobantes. Restauración probada y documentada
Observabilidad	Logs estructurados en la API con id de correlación. Errores del frontend y backend capturados (Sentry tier gratuito o equivalente)
Compatibilidad	Últimas dos versiones de Chrome, Edge, Firefox y Safari, en escritorio y móvil
Mantenibilidad	Repositorio único (monorepo) con frontend, API y scripts. Linter y formateador obligatorios en CI. Pruebas unitarias en reglas de negocio y pruebas de integración en la máquina de estados y en RLS. Despliegue automático a staging en cada merge a main; a producción por tag
Entrega	README de instalación, documento de despliegue, manual del panel, y traspaso de todas las cuentas (Supabase, Cloudflare, Railway, correo, GA4) al cliente, quedando el equipo como colaborador

7. CRONOGRAMA INTERNO — 6 SEMANAS

Sprints de una semana con demo interna los viernes. El cliente ve staging al cierre de las semanas 2, 4 y 6.

Semana	Objetivo	Entregable verificable
0 (3 días)	Fase 0: auditoría, análisis del archivo, spikes, definiciones del cliente	Tabla de redirecciones, plantilla de importación, repositorio base desplegado en staging, esquema aprobado
1	Cimientos: esquema y RLS, auth, sistema de diseño, layout público y del panel, pipeline CI/CD, storage	Login funcional, componentes base documentados, despliegue automático
2	Catálogo: modelos, importador, listados, fichas, árbol de categorías, marcas, SEO técnico, redirecciones	Catálogo del cliente migrado en staging y navegable. Primera demo al cliente
3	Buscador, filtros con facetas, inventario, precios, impuesto, descuento, tasa de cambio	Búsqueda por sku con tolerancia a errores. Filtros combinables con conteo

Semana	Objetivo	Entregable verificable
4	Área de clientes, carrito, generación de pedido, declaración de pago, comprobantes, máquina de estados, notificaciones	Pedido completo de extremo a extremo en staging. Segunda demo al cliente
5	Panel administrativo completo, configuración, usuarios y roles, contenido, descargas, búsquedas sin resultados	El cliente puede operar el panel solo. Se inicia carga de datos definitivos
6	Prueba de carga con 10.000 productos, QA cruzado, accesibilidad, Core Web Vitals, respaldos, monitoreo, documentación, capacitación	Go-live en producción. Tercera demo y entrega

Margen. Este cronograma no incluye el margen posterior a la semana 6 a propósito. Ese margen existe para rondas de revisión e imprevistos. Si el equipo entrega en la semana 6, el margen queda intacto; si algo se atrasa, se consume el margen, no la fecha de entrega.

7.1 Reutilización desde TuBus Express

Antes de la semana 1, revisar el repositorio de TuBus y decidir explícitamente qué se reutiliza. Candidatos: estructura del proyecto Angular, módulo de auth (adaptado a Supabase Auth), carrito, interceptores HTTP, pipeline de despliegue en Railway, utilidades de formularios. No se reutiliza: diseño visual, componentes de UI, ni la configuración sin SSR.

8. DEFINICIÓN DE HECHO

Una tarea está terminada solo cuando cumple todo lo siguiente:

- ☐ Cumple sus criterios de aceptación y fue verificada por alguien distinto a quien la desarrolló.
- ☐ Tiene pruebas automatizadas si toca reglas de negocio, la máquina de estados, cálculos de precio o RLS.
- ☐ Pasa linter, formateador y CI sin advertencias.
- ☐ Funciona en móvil (360 px) y escritorio.
- ☐ No introduce lógica de negocio en el cliente.
- ☐ Está desplegada en staging.
- ☐ Si cambia el modelo de datos, la migración está versionada y es reversible.

9. RIESGOS Y RESPUESTA

Riesgo	Señal temprana	Respuesta
Archivo de catálogo con datos sucios	La muestra de 50 filas tiene duplicados o descripciones vacías	Reporte al responsable del proyecto en Fase 0. Se migra tal cual. No se depura por cuenta del equipo
Imágenes sin nombrar por referencia	Menos del 90% cruza automáticamente	Reporte de no cruzadas al responsable del proyecto. El equipo no empareja manualmente

Riesgo	Señal temprana	Respuesta
Definiciones de pago tardías	Semana 2 sin datos de cuentas o tasa	Se desarrolla con datos ficticios y se bloquea la demo de la semana 4 hasta recibirlos
SSR más costoso en memoria de lo previsto	Spike de Fase 0 supera 512 MB en reposo	Aumentar caché de Cloudflare y reducir prerender; escalar plan de Railway como último recurso
Pausa del proyecto Free de Supabase	Endpoint de salud falla o el cron no corre	Alerta inmediata; reactivación manual; revisar el cron
Solicitudes fuera de alcance	Aparece "ya que estamos" en una reunión o demo	Se canaliza al responsable del proyecto y se registra. Nadie lo desarrolla sin aprobación
Cuentas de servicios del cliente no disponibles	Semana 1 sin cuentas creadas a nombre del cliente	Se desarrolla en cuentas del equipo y se transfiere después; se documenta como pendiente

10. INSUMOS PENDIENTES DEL CLIENTE

Estado al inicio del proyecto. Se actualiza semanalmente y se comparte con el cliente.

Insumo	Bloquea	Fecha límite
Persona de contacto con autoridad para aprobar	Todo	Día 1
Accesos administrativos del dominio	Go-live	Semana 1
Acceso a Search Console y Analytics actuales	Auditoría SEO	Semana 0
Muestra de 50 filas del catálogo	Fase 0	Semana 0
Archivo completo del catálogo en formato canónico	Migración	Semana 2
Imágenes nombradas por referencia	Migración	Semana 2
Fichas técnicas y manuales	Fichas de producto	Semana 3
Logotipo vectorial y colores	Sistema de diseño	Semana 1
Textos institucionales	Páginas institucionales	Semana 4
Datos de métodos de pago, tasa, impuesto, descuento	Módulo de pedidos	Semana 2
Usuarios del panel y sus roles	Panel	Semana 4
Correos de notificación y WhatsApp comercial	Notificaciones	Semana 3
Cuentas de servicios a nombre del cliente	Transferencia de cuentas	Semana 1

Ing. Yornel Marval — Responsable del proyecto

Cualquier cambio a este documento se versiona y se comunica al equipo completo.